# PASS/LAS Chimie — fiche formules

Notions fréquentes en PASS/LAS, selon les facultés (vérifiez votre programme) : formules, tableaux, exemples, pièges

Clairance

## Concentrations

$$C = \frac{n}{V_{solution}} \quad n = \frac{m}{M} \quad C_m = C \times M \quad C_1V_1 = C_2V_2$$

$C$ en mol/L, $C_m$ en g/L, $M$ en g/mol. *Ex.* 500 mL à 0,1 mol/L depuis une solution mère à 2 mol/L : $V_1 = 0{,}1 \times 500/2 = 25$ mL. Soluté A ($M = 180$ g/mol) à 0,05 mol/L : $C_m = 9$ g/L.

## Atomistique

$$A = Z + N \quad E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad E_n = -13{,}6\,\frac{Z^2}{n^2}\ \text{eV}$$

$n \geq 1$ ; $\ell = 0 \ldots n-1$ ; $m_\ell = -\ell \ldots +\ell$ ; $m_s = \pm\frac{1}{2}$. $E_n$ : hydrogène et ions hydrogénoïdes (modèle de Bohr). *Ex.* H, $n = 2 \to 1$ : $\Delta E = 10{,}2$ eV. Photon de 620 nm : $E = hc/\lambda$ avec $hc \approx 1240$ eV·nm, soit 2,0 eV.

**Remplissage** (Klechkowski) : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p… **Pauli** : jamais deux électrons avec les 4 mêmes nombres quantiques. **Hund** : un maximum d'électrons célibataires dans des orbitales de même énergie. Exceptions : Cr et Cu (sous-couche 3d demi-remplie ou pleine).

Dans une période →, rayon ↓, énergie d'ionisation ↑, électronégativité ↑ ; dans une colonne ↓, l'inverse.

## Liaisons et géométrie

### Charge formelle

$$CF = V - N_l - \frac{B}{2}$$

$V$ e⁻ de valence, $N_l$ e⁻ non liants, $B$ e⁻ liants. *Ex.* N dans $NH_4^+$ : 5 − 0 − 8/2 = +1. Meilleure structure de Lewis : charges proches de zéro, charge − sur l'atome le plus électronégatif.

| VSEPR | Géométrie (ex.) | Angle | Hybr. |
|---|---|---|---|
| $AX_2$ | linéaire ($CO_2$) | 180° | sp |
| $AX_3$ | triangulaire plane ($BF_3$) | 120° | $sp^2$ |
| $AX_2E$ | coudée ($SO_2$) | <120° | $sp^2$ |
| $AX_4$ | tétraédrique ($CH_4$) | 109,5° | $sp^3$ |
| $AX_3E$ | pyramidale ($NH_3$) | ≈107° | $sp^3$ |
| $AX_2E_2$ | coudée ($H_2O$) | ≈104,5° | $sp^3$ |
| $AX_5$ | bipyramide trigonale ($PCl_5$) | 90, 120° | $sp^3d$ |
| $AX_6$ | octaédrique ($SF_6$) | 90° | $sp^3d^2$ |

$AX_nE_m$ : $n$ atomes liés, $m$ doublets non liants ; $n + m$ domaines. Double liaison = 1 σ + 1 π ; triple = 1 σ + 2 π.

**Interactions faibles**, à taille de molécule comparable : ion–dipôle > liaison hydrogène (H porté par N, O, F) > Van der Waals (Keesom, Debye, London). Plus elles sont fortes, plus la température d'ébullition est haute.

## Thermodynamique

$$\Delta_r H^\circ = \sum \nu\,\Delta_f H^\circ_{prod} - \sum \nu\,\Delta_f H^\circ_{réac}$$

$$\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S \quad \Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT\ln Q$$

$$\Delta_r G^\circ = -RT\ln K = -nFE^\circ$$

*Ex.* $\Delta_r H^\circ = -92{,}2$ kJ/mol, $\Delta_r S^\circ = -199$ J·mol⁻¹·K⁻¹, 298 K : $\Delta_r G^\circ \approx -32{,}9$ kJ/mol. $\Delta_r G^\circ < 0$ tant que $T < \Delta_r H^\circ/\Delta_r S^\circ \approx 463$ K ($\Delta_r S^\circ$ en kJ ; $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$ indépendants de $T$).

$\Delta_r G < 0$ : évolution spontanée. $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S > 0$ : toujours ; $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S < 0$ : jamais ; tous deux < 0 : à basse $T$ ; tous deux > 0 : à haute $T$. À l'équilibre, $\Delta_r G = 0$ et $Q = K$.

## Cinétique

$$v = k[A]^\alpha[B]^\beta \quad k = A\,e^{-E_a/RT}$$

$$\ln\frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$A$ : facteur préexponentiel. Ordres $\alpha$, $\beta$ expérimentaux, égaux aux coefficients pour un acte élémentaire, pas en général. *Ex.* $k$ double entre 298 et 308 K : $E_a \approx 52{,}9$ kJ/mol.

| Ordre | Loi intégrée (A → produits) | $t_{1/2}$ |
|---|---|---|
| 0 | $[A] = [A]_0 - kt$ | $[A]_0/(2k)$ |
| 1 | $\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$ | $0{,}693/k$ |
| 2 | $1/[A] = 1/[A]_0 + kt$ | $1/\left(k[A]_0\right)$ |

Ordre 1 : $t_{1/2}$ indépendant de $[A]_0$. *Ex.* principe actif A (valeurs d'exercice), $k = 0{,}05$ h⁻¹ : $t_{1/2} \approx 13{,}9$ h.

## Acides et bases

$$pH = -\log[H_3O^+] \quad K_e = [H_3O^+][HO^-]$$

$$pK_a + pK_b = pK_e \quad pH = pK_a + \log\frac{[A^-]}{[AH]}$$

À 25 °C : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$, $pK_e = 14$. Acide fort : $pH = -\log C$. Acide faible peu dissocié ($pH < pK_a - 1$) : $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$. *Ex.* $pK_a = 4{,}8$, $C = 0{,}01$ mol/L : pH = 3,4. Tampon $[A^-] = 0{,}2$, $[AH] = 0{,}1$ mol/L : pH ≈ 5,10.

Tampon efficace dans $pK_a \pm 1$. Titrage d'un acide faible par une base forte : $pH = pK_a$ à la demi-équivalence ; pH > 7 à l'équivalence. Effet −I d'un substituant : base conjuguée stabilisée, $pK_a$ ↓.

### NOTE CLINIQUE Santé : tampon bicarbonate

$$pH = 6{,}1 + \log\frac{[HCO_3^-]}{0{,}03 \times P_aCO_2}$$

$HCO_3^-$ 24 mmol/L, $PaCO_2$ 40 mmHg : rapport 20, log 20 ≈ 1,30103, pH ≈ 7,40. pH du sang : 7,35–7,45.

## Oxydoréduction

$$\alpha\ Ox + ne^- = \beta\ Red \quad E = E^\circ + \frac{0{,}059}{n}\log\frac{[Ox]^\alpha}{[Red]^\beta}$$

(à 25 °C ; $E$ et $E^\circ$ en V) Pile : $\Delta E = E_+ - E_-$ ; réduction à la cathode, oxydation à l'anode. *Ex.* $E^\circ = 0{,}45$ V, $n = 2$, $[Ox]/[Red] = 100$ : $E \approx 0{,}51$ V.

**Nombres d'oxydation :** somme = charge de l'espèce ; O : −II (sauf peroxydes) ; H : +I (sauf hydrures) ; corps simple : 0. L'oxydant gagne des électrons, son n.o. diminue.

## Chimie organique

| Rang | Fonction prioritaire | Suffixe | Préfixe |
|---|---|---|---|
| 1 | acide carboxylique | acide …oïque | carboxy- |
| 2 | ester | …oate de …yle | alcoxycarbonyl- |
| 3 | amide | …amide | carbamoyl- |
| 4 | nitrile | …nitrile | cyano- |
| 5 | aldéhyde | …al | oxo- |
| 6 | cétone | …one | oxo- |
| 7 | alcool | …ol | hydroxy- |
| 8 | amine | …amine | amino- |

La fonction de rang le plus élevé donne le suffixe ; les autres passent en préfixe. Alcènes et alcynes gardent leur terminaison (-ène, -yne) en plus du suffixe.

**R/S :** classer les 4 substituants par numéro atomique au premier point de différence (CIP), le n° 4 vers l'arrière, tourner 1 → 2 → 3 : sens horaire $R$, antihoraire $S$ (inverser si le n° 4 pointe vers l'avant). **Z/E :** sur chaque carbone de la double liaison, le groupe prioritaire (CIP) ; du même côté $Z$, opposés $E$. $n$ centres stéréogènes : au plus $2^n$ stéréoisomères (moins s'il existe un composé méso).

**Effets électroniques :** inductif −I (halogènes, O, N, C=O), +I (alkyles) ; mésomère +M (−OH, −OR, $-NH_2$, halogènes), −M (C=O, $-NO_2$, −C≡N). Carbocations : 3° > 2° > 1° > méthyle. Addition de HX sur un alcène (Markovnikov) : H sur le carbone le plus hydrogéné.

| | $S_N1$ / E1 | $S_N2$ / E2 |
|---|---|---|
| Substrat | 3° > 2° | $S_N2$ : $CH_3$ > 1° > 2° |
| Vitesse | $k$[RX] (ordre 1) | $k$[RX][Nu⁻ ou B⁻] (ordre 2) |
| Intermédiaire | carbocation | aucun (une étape) |
| Réactif | Nu ou base faible | Nu ou base forte |
| Solvant | polaire protique | $S_N2$ : polaire aprotique |
| Stéréo | $S_N1$ : racémisation (souvent partielle) | $S_N2$ : inversion (Walden) ; E2 : anti |

Élimination (E1, E2) : l'alcène le plus substitué est majoritaire (règle de Zaïtsev).

### NOTE CLINIQUE Santé : chiralité

Les récepteurs de l'organisme étant chiraux, deux énantiomères peuvent agir très différemment. Exemple (McMurry) : la fluoxétine, antidépresseur utilisé en racémique ; le racémique est sans effet sur la migraine, l'énantiomère $S$ pur a été étudié en prévention.

## Spectroscopies

| Bande IR | cm⁻¹ |
|---|---|
| O–H (alcool), large | 3400–3650 |
| O–H (acide carboxylique), large | 2500–3100 |
| N–H, 1 ou 2 bandes | 3300–3500 |
| C≡N / C≡C | 2100–2260 |
| C=O, intense et fine | 1670–1780 |

| Environnement ¹H (RMN) | δ (ppm) |
|---|---|
| C–H alkyle | 0,7–1,8 |
| $CH_3$–C=O, méthylcétone | 2,0–2,4 |
| H–C–O, alcool, éther | 3,3–4,5 |
| =C–H vinylique | 4,5–6,5 |
| Ar–H aromatique | 6,5–8,0 |
| CHO aldéhyde | 9,7–10,0 |
| COOH acide, large | 11,0–12,0 |

RMN ¹H : $n$ H voisins équivalents donnent $n + 1$ pics ; l'intégration est proportionnelle au nombre de H.

## Constantes et pièges

Constantes (CODATA 2022) : $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol⁻¹ · $R = 8{,}314$ J·mol⁻¹·K⁻¹ · $F = 96\,485$ C/mol · $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s · $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s · 0 °C = 273,15 K · ln 10 ≈ 2,303

### PIÈGE

- $T$ en kelvins ; $\Delta_r S$ souvent en J, $\Delta_r H$ en kJ : convertir avant de calculer.
- pH et Nernst en log ; $\Delta_r G^\circ = -RT\ln K$ et Arrhenius en ln.
- $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$ seulement si l'acide est peu dissocié.
- Le signe (+) ou (−) du pouvoir rotatoire ne dit rien de $R$ ou $S$.
- Après une $S_N2$, le descripteur $R/S$ peut rester le même : il dépend des priorités CIP.
- Un catalyseur abaisse $E_a$ mais ne change ni $K$ ni $\Delta_r G^\circ$ ; seule $T$ change $K$.